

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

DACTIC

Evaluación Diagnostica de Administración Informática

Carrera: Ingeniería de Sistemas

Fechas: 26/07/2026

Nombre y Apellidos:

Br. Gerson Antonio Valdivia
Br. Quiezel Sinai Villagra Mena
Br. Cesar José Cerda Maldonado
Br. Neyli Arlette Madriz Sovalbarro
Br. Dorian Wilfred Lanuza Smith

Lea Detenidamente y luego responda de forma técnica y práctica.

- a. Qué diferencia hay entre administración general y administración informática

La administración general se enfoca en la gestión universal de los recursos de una empresa (humanos, financieros, materiales) para alcanzar los objetivos organizacionales. La administración informática (o Gerencia de TI), por su parte, es una disciplina especializada que toma esos principios universales y los aplica exclusivamente a los activos tecnológicos (hardware, software, redes, datos y personal técnico). Su principal diferencia y reto es la Alineación Estratégica: la administración informática no solo mantiene equipos encendidos, sino que garantiza que la tecnología sea un habilitador para el negocio.

- b. Explique desde el punto de vista informático cada una de las fases del proceso administrativo.

Planeación: Es definir la estrategia de TI a futuro. Incluye elaborar el Plan Maestro de TI, diseñar presupuestos (CAPEX/OPEX), planificar renovaciones tecnológicas y diseñar Planes de Recuperación ante Desastres (DRP).

Organización: Es estructurar el departamento de TI. Consiste en definir roles (Administrador de Red, DBA, Soporte Técnico, Desarrolladores), establecer jerarquías y asignar responsabilidades claras mediante flujos de trabajo basados en ITIL.

Dirección: Es el liderazgo sobre el talento técnico. Involucra motivar a los desarrolladores, coordinar la respuesta ante incidentes críticos (caídas de red o ciberataques) y mediar entre las necesidades del negocio y el equipo de tecnología.

Control: Es la medición del desempeño tecnológico. Se realiza auditando el cumplimiento de normas (ISO 27001), monitoreando los activos informáticos y evaluando el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs).

c. Cuál es el procedimiento para la instalación y configuración de una red de telecomunicaciones

- **Análisis de Requerimientos:** Determinar necesidades de ancho de banda, cantidad de usuarios, áreas críticas y requisitos de seguridad.
- **Diseño Lógico y Físico:** Elaborar la topología física, el esquema de direccionamiento IP y el diseño de segmentación lógica (VLANs).
- **Implementación Física (Capa 1):** Tendido de cableado estructurado bajo normas ANSI/TIA, instalación de canaletas, racks de comunicaciones, patch panels y rosetas de pared.
- **Implementación Lógica (Capa 2 y 3):** Configuración de switches administrables y routers, e instalación de Puntos de Acceso inalámbricos con seguridad WPA3.
- **Despliegue de Servicios (Capa 4-7):** Configuración de servidores esenciales como DHCP, DNS y reglas de Firewall perimetral.
- **Pruebas y Certificación:** Pruebas de rendimiento (Throughput), continuidad de cableado y escaneo de vulnerabilidades.
- **Documentación:** Entrega de planos As-Built, inventarios de hardware y manuales operativos.

d. Explique para que sirven los siguientes servicios de redes:

i. Web: Utiliza protocolos HTTP/HTTPS para alojar y entregar aplicaciones o páginas a los usuarios mediante un navegador. Es vital para la operación de sistemas de información centralizados y portales institucionales.

ii. DHCP: Es el protocolo que automatiza la asignación dinámica de direcciones IP y parámetros de red (Puerta de enlace, DNS) a los equipos conectados, evitando conflictos de IP y reduciendo la carga administrativa de configurarlos manualmente uno por uno.

iii. Correo: Servicio que gestiona la comunicación asincrónica institucional. En el ámbito de TI, es crucial no solo para los usuarios, sino para el envío de alertas automatizadas de los sistemas de monitoreo, reseteo de credenciales y trazabilidad formal de las solicitudes.

e. Elabore un breve resumen del procedimiento para administrar una base de datos

La administración de bases de datos (DBA) es un ciclo continuo que inicia con la arquitectura y dimensionamiento, asignando recursos de hardware según la carga transaccional. Luego, se gestiona la seguridad creando perfiles de usuario y cifrando datos sensibles. Un paso crítico es configurar y programar políticas de copias de seguridad (Backups) garantizando la capacidad de recuperación.

Finalmente, se realiza el monitoreo y optimización (Tuning) vigilando cuellos de botella y analizando consultas lentas para mantener el rendimiento óptimo del motor de base de datos.

- f. Explique los siguientes aspectos relacionados con la gerencia de informática:
- i. **Proyecto informático:** Es un esfuerzo temporal y planificado para crear un producto o servicio de TI único, como desplegar un nuevo sistema de información. Su gestión implica equilibrar el alcance, el tiempo y el costo usando metodologías formales.
 - ii. **Seguridad Informática:** Es la gestión integral de políticas y controles técnicos (firewalls, cifrado, respaldos) orientados a garantizar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de los activos de información del negocio.
 - iii. **Soporte y mantenimiento:** Es la operación diaria del departamento. Implica gestionar la mesa de ayuda, resolver incidentes para restaurar rápidamente los servicios afectados y gestionar problemas para encontrar y erradicar la causa raíz de las fallas.

iv. Aplicación Web: Es un software que reside en un servidor y se ejecuta a través de un navegador web. A nivel gerencial, implica gestionar sus ciclos de desarrollo, asegurar su alta disponibilidad en la red y auditar constantemente su seguridad frente a vulnerabilidades.

- g. Cuales serian las principales tareas que realizaría como gerente de informática

Mis principales tareas incluirían alinear la estrategia de tecnología con los objetivos generales de la institución. Sería responsable de administrar el presupuesto tecnológico para compras y renovaciones, además de liderar y desarrollar al talento humano del departamento. También gestionaría los contratos con proveedores de tecnología, supervisaría la ejecución de los planes de continuidad del negocio ante desastres y garantizaría el cumplimiento de las normativas legales de protección de datos.

- h. Explique cómo haría para administrar los proyectos de desarrollo de software/sistema de información en una empresa.

Para administrar proyectos de software, utilizaría principalmente metodologías Ágiles como Scrum. Dividiría el proyecto en ciclos cortos de trabajo para entregar valor funcional de forma rápida y continua. Integraría herramientas para automatizar pruebas y mantendría reuniones de retroalimentación constantes con los usuarios finales para asegurar que el sistema realmente soluciona la necesidad del negocio, controlando todo el progreso y los cuellos de botella mediante tableros visuales de tipo Kanban.

- i. En base a sus condiciones profesionales y conocimientos actuales, explique que necesitaría para ser un administrador o gerente de informática en una empresa.

Para transicionar de mi perfil técnico actual a un rol gerencial, considero que mi base en ingeniería y sistemas es sólida, pero necesitaría fortalecer y consolidar mis Habilidades Directivas (Soft Skills), especialmente en liderazgo de equipos, resolución de conflictos y comunicación asertiva para negociar requerimientos con la Alta Dirección. Asimismo, requeriría adquirir mayores conocimientos financieros para elaborar presupuestos y justificar el retorno de inversión (ROI) de la tecnología, complementándolo con un dominio más profundo de marcos de trabajo gerenciales como ITIL, COBIT y normativas ISO.